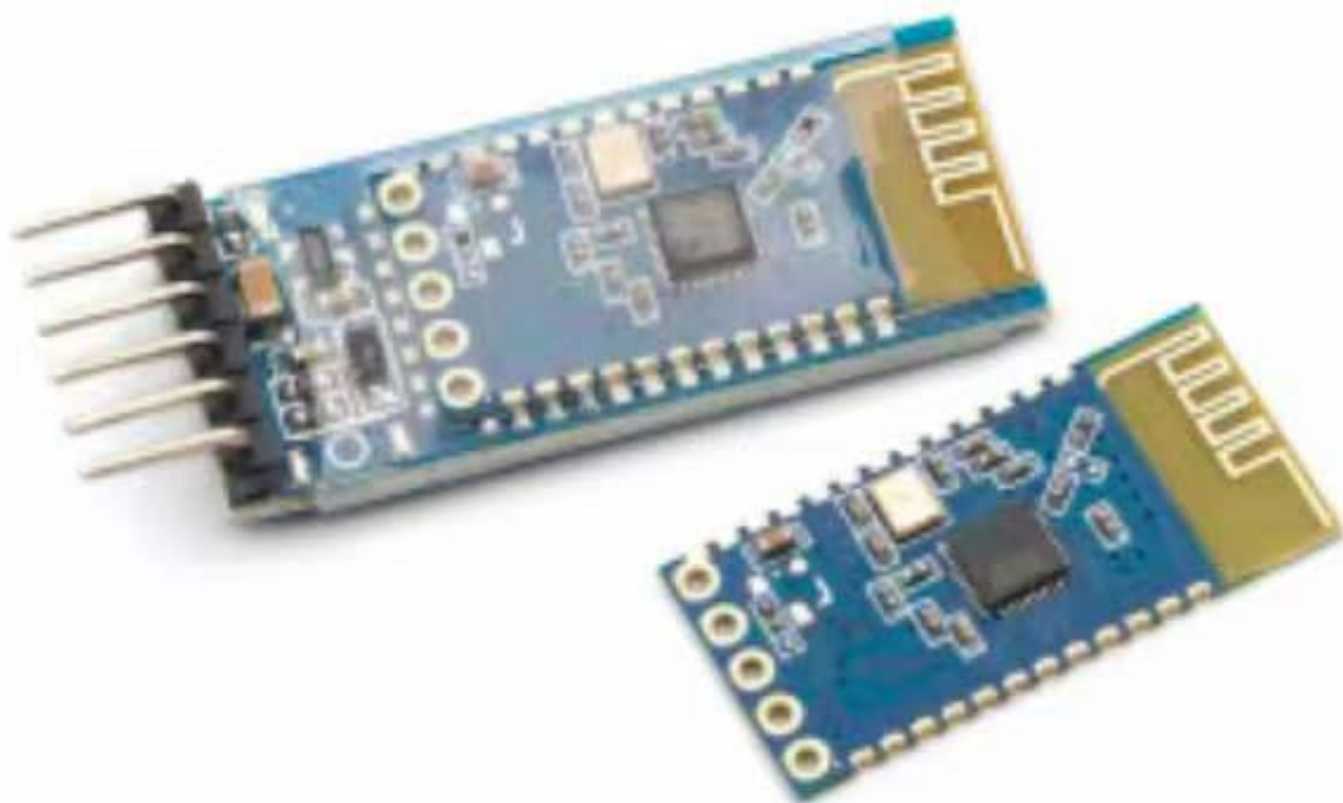




JDY-31蓝牙基于蓝牙3.0 SPP设计，这样可以支持Windows、Linux、android数据透传，工作频段2.4 GHZ调制方式GFSK，发射功率可高达8db，发射距离可远达30米，支持用户通过AT命令修改设备名、波特率等指令，方便快捷使用灵活。



产品参数

|          |                  |
|----------|------------------|
| 产品型号     | JDY-31           |
| 工作频段     | 2.4GHZ           |
| 通信接口     | UART             |
| 工作电压     | 3.6V-6V（建议5V）    |
| 工作温度     | -40℃至+80℃        |
| 天线       | 内置PCB天线          |
| 传输距离     | 30米              |
| 主从支持     | 从机               |
| 蓝牙版本     | Bluetooch 3.0SPP |
| STM焊接温度  | < 260℃           |
| 未连接工作电流  | 4.7mA            |
| BLE连接后电流 | 7.3mA            |
| 发射功率     | 8db（峰值）          |
| 接收灵敏度    | -97dbm           |

SPP峰值吞吐量 16K bytes/s(Audroid\Windows)

模块尺寸 27\*13mm ( 不带底板 )

37\*15mm ( 带底板 )

引脚功能说明

STATE → 连接状态引脚 ( 未连接低电平, 连接后高电平 )

RXD → 串口输入引脚 ( TTL电平 )

TXD → 串口输出引脚 ( TTL电平 )

GND → 电源地

VCC → 电源(支持3.6V-6V)

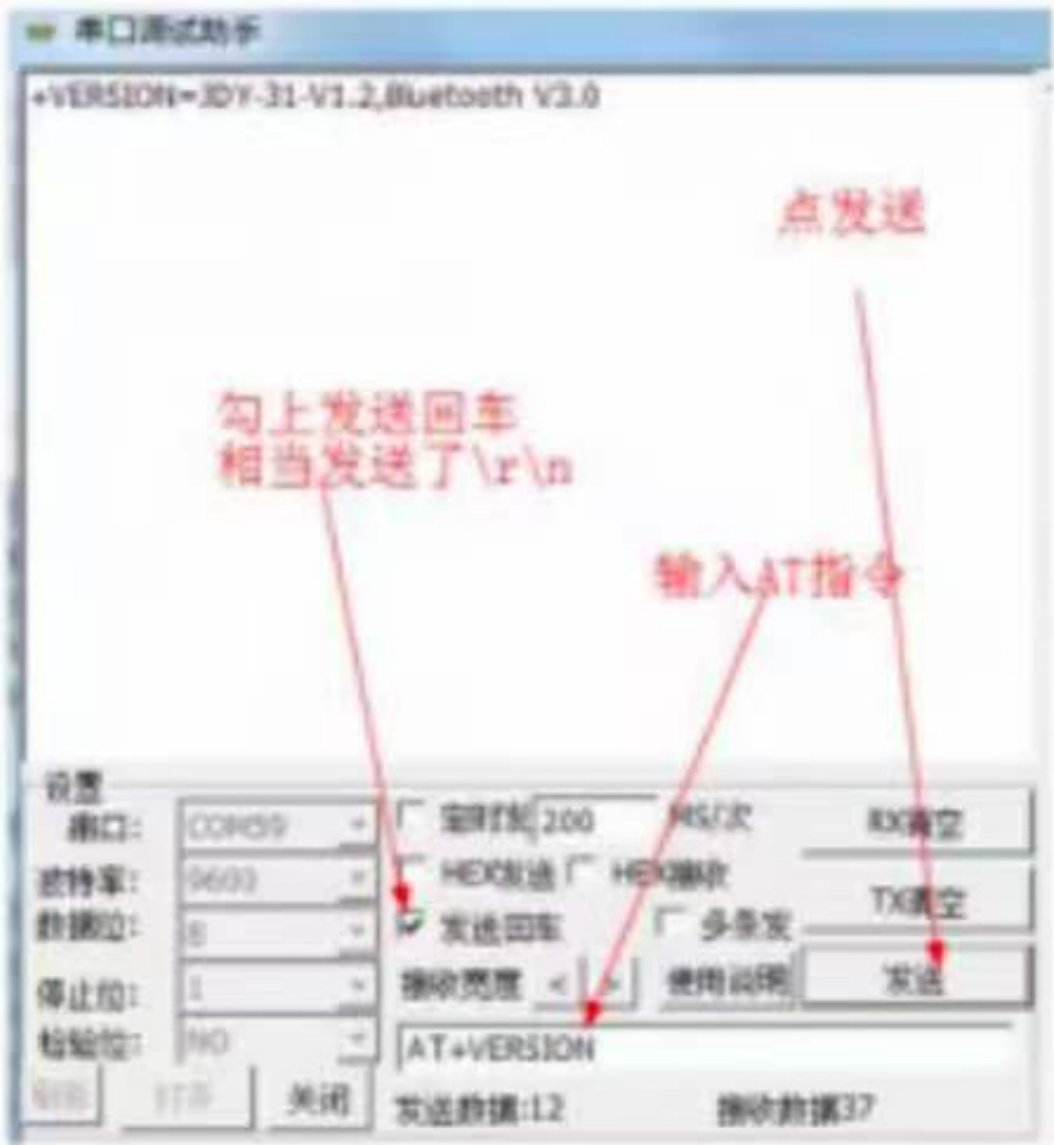
EN → 空

串口AT指令集

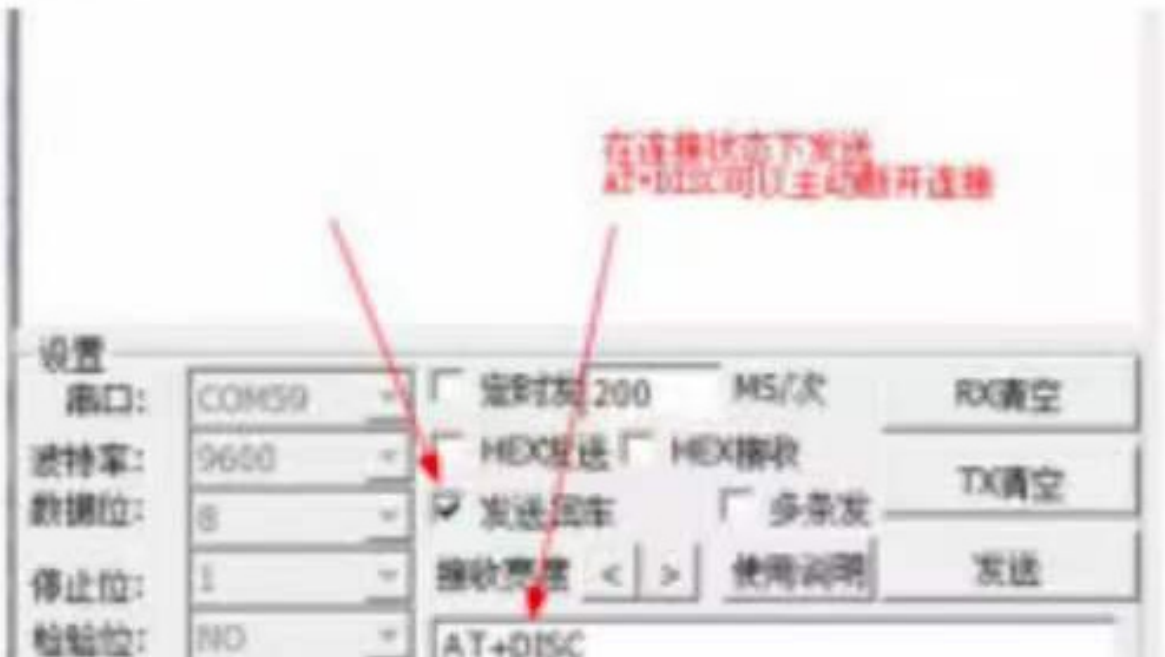
JDY-31模块串口发送AT指令务必加上\r\n

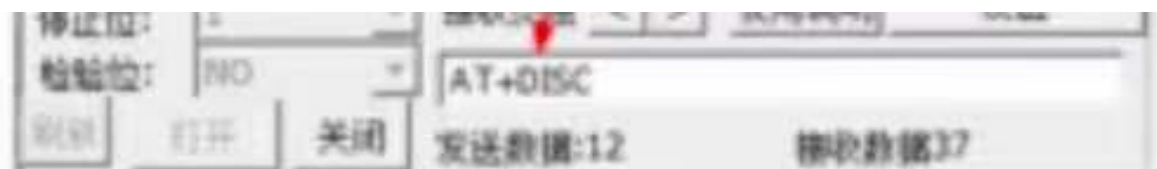
| 序列 | 指令         | 功能               | 默认          |
|----|------------|------------------|-------------|
| 1  | AT+VERSION | 版本号              | JDY-31-V1.2 |
| 2  | AT+RESET   | 软复位              |             |
| 3  | AT+DISC    | 断开连接 ( 连接状态下有效 ) |             |
| 4  | AT+LADDR   | 查询模块的MAC地址       |             |
| 5  | AT+PIN     | 连接密码设置与查询        | 1234        |
| 6  | AT+BAUD    | 波特率设置与查询         | 9600        |
| 7  | AT+NAME    | 广播名设置与查询         | JDY-31-SPP  |
| 8  | AT+DEFAULT | 恢复出厂设置           |             |

# AT指令串口工具使用方法



## 在连接状态下发送断开连接指令方法



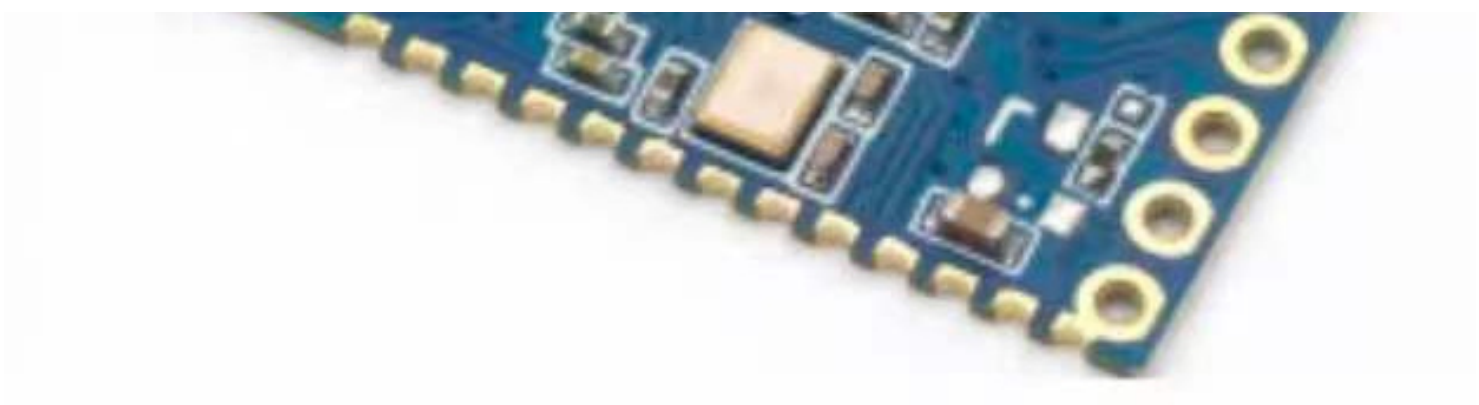


## 产品应用

JDY-31为经典蓝牙协议、可以与支持蓝牙的电脑（台式、笔记本）、手机（android）通信。可应用于

- ◆ Windows电脑蓝牙串口透传
- ◆ Android蓝牙串口透传
- ◆ 智能家居控制
- ◆ 汽车OBD检测设备
- ◆ 蓝牙玩具
- ◆ 共享移动电源、共享体重秤
- ◆ 医疗仪器





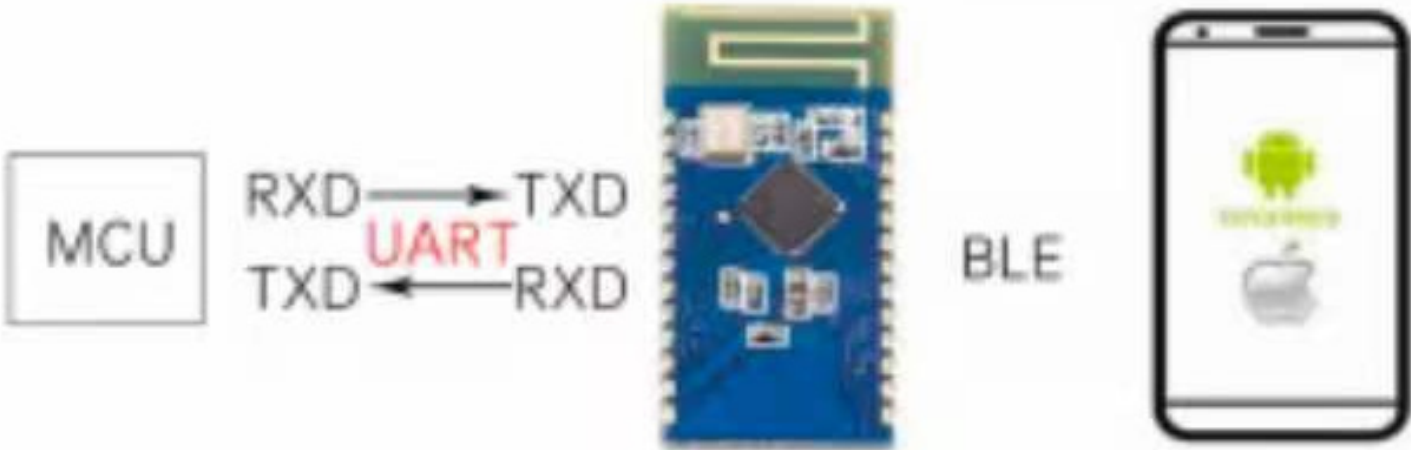
## 产品介绍

JDY-33蓝牙基于蓝牙3.0 SPP+BLE设计，这样可以支持Windows、Linux、android、IOS数据透传，工作频段2.4GHZ，调制方式GFSK，峰值发射功率6db，峰值发射距离30米，支持用户通过AT命令修改设备名、波特率等指令，方便快捷使用灵活。

JDY-33优势非常明显，支持SPP与电脑蓝牙通信，支持手机APP或微信小程序，也可以支持与JDY-18主机主从之间通信。



↑  
顶部



模块支持与手机APP或微信小程序或电脑蓝牙通信



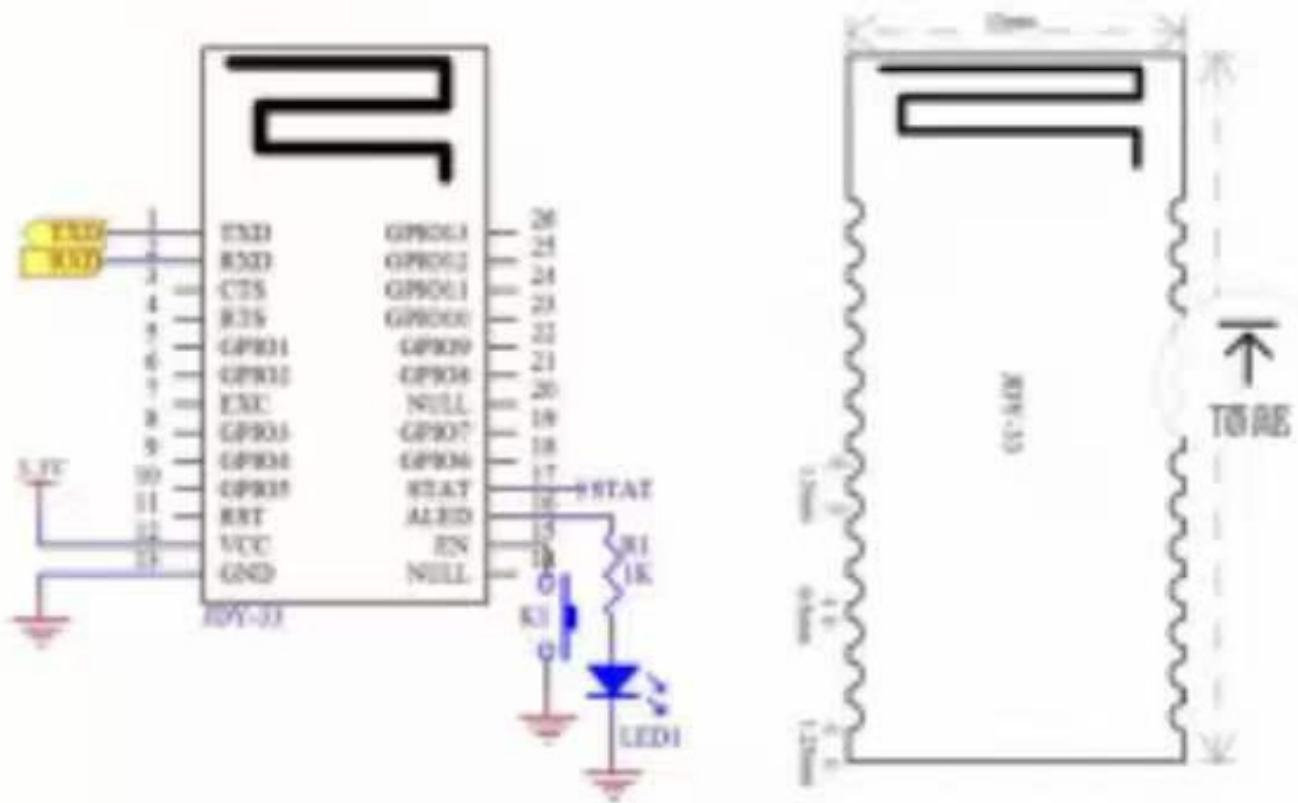
产品参数

|      |                     |
|------|---------------------|
| 产品型号 | JDY-33              |
| 工作频段 | 2.4GHZ              |
| 通信接口 | UART                |
| 工作电压 | 1.8-3.6V ( 建议3.3V ) |

|          |                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工作温度     | -40℃~+80℃                                                                                  |
| 天线       | 内置PCB天线                                                                                    |
| 传输距离     | 30米                                                                                        |
| 主从支持     | 从机                                                                                         |
| 模块尺寸     | 26.7*13*1.7mm                                                                              |
| 蓝牙模板     | Bluetooth 3.0SPP+BLE4.2                                                                    |
| STM焊接温度  | < 260℃                                                                                     |
| 发射功率     | 6.5mA                                                                                      |
| 深度睡眠电流   | < 10uA                                                                                     |
| 发射功率     | 6db ( 峰值 )                                                                                 |
| 接收灵敏度    | -96dbm                                                                                     |
| SPP峰值吞吐量 | 16K bytes/s(android windows)<br>与Android, 电脑蓝牙连接时, 通信速度可以达到16k byte每秒,<br>并且丢包(支持串口连接收发数据) |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| BLE | 4K bytes/s(android、IOS) |
|     | BLE与IOS或Android连接时通信    |
|     | 速度4K每秒(支持38400波特率连      |
|     | 接收发数据，高于38400波特率不       |
|     | 能连接发送，中间加延需时)           |

功能说明



| 序号 | 引脚功能 | 引脚功能说明        |
|----|------|---------------|
| 1  | TXD  | 串口输出引脚(TTL电平) |

|    |       |                         |
|----|-------|-------------------------|
| 1  | TXD   | 串口输出引脚(TTL电平)           |
| 2  | RXD   | 串口输入引脚(TTL电平)           |
| 3  | CTS   | 串口流控CTS引脚               |
| 4  | RTS   | 串口流控RTS引脚               |
| 5  | GPIO1 | 默认无功能                   |
| 6  | GPIO2 | 默认无功能                   |
| 7  | EXC   | 默认无功能                   |
| 8  | GPIO3 | 默认无功能                   |
| 9  | GPIO4 | 默认无功能                   |
| 10 | GPIO5 | 默认无功能                   |
| 11 | RST   | 复位(低电平有效)               |
| 12 | VCC   | 电源(1.8-3.6V)            |
| 13 | GND   | 地                       |
| 14 | NULL  |                         |
| 15 | EN    | 输入引脚，用于睡眠唤醒(下降沿有效)      |
| 16 | ALED  | 广播状态引脚(未连接闪，连接后输出高电平)   |
| 17 | STAT  | 连接状态引脚(未连接低电平，连接后输出高电平) |
| 18 | GPIO6 | 默认无功能                   |
| 19 | GPIO7 | 默认无功能                   |
| 20 | NULL  |                         |
| 21 | GPIO8 | 默认无功能                   |
| 22 | GPIO9 | 默认无功能                   |

不

|    |        |       |
|----|--------|-------|
| 22 | GPIO9  | 默认无功能 |
| 23 | GPIO10 | 默认无功能 |
| 24 | GPIO11 | 默认无功能 |
| 25 | GPIO12 | 默认无功能 |
| 26 | GPIO13 | 默认无功能 |

# AT指令集

JDY-33模块串口发送AT指令务必加上\r\n

| 序列 | 指令         | 功能         | 默认          |
|----|------------|------------|-------------|
| 1  | AT         | 测试         |             |
| 2  | AT+VERSION | 版本号        | JDY-33-V1.1 |
| 3  | AT+STAT    | 查询连接状态     | 00          |
| 4  | AT+SLEEP   | 睡眠         | -           |
| 5  | AT+BAUD    | 波特率设置与查询   | 9600        |
| 6  | AT+NAME    | 广播名设置与查询   | JDY-33-SPP  |
| 7  | AT+NAMB    | BLE广播名设置查询 | JDY-33-BLE  |
| 8  | AT+PIN     | 连接密码设置与查询  | 1234        |
| 9  | AT+LADDR   | 查询模块的MAC地址 |             |
| 10 | AT+RESET   | 软复位        | -           |
| 11 | AT+DEFAULT | 恢复出厂设置     | -           |
| 12 | AT+DISC    | 断开连接       | -           |

|    |            | ( 连接状态下有效 )   |      |
|----|------------|---------------|------|
| 13 | AT+TYPE    | 设置查询配对密码开关    | 0    |
| 14 | AT+ENLOG   | 串口状态输出使能      | 1    |
| 15 | AT+UUIDLEN | 设置查询UUID长度    | 0    |
| 16 | AT+SVRUUID | BLE服务UUID设置查询 | FFE0 |
| 17 | AT+CHRUUID | BLE特征UUID设置查询 | FFE1 |
| 18 | AT+CRXUUID | BLE特征UUID设置查询 | FFE2 |

## 产品应用

JDY-33为经典蓝牙+BLE双模蓝牙、可以与支持蓝牙的电脑（台式、笔记本）、手机（android）、IOS通信。  
可应用于

- ◆ 蓝牙POS机
- ◆ 热敏打印机
- ◆ 智能家居控制
- ◆ 汽车ODB检测设备
- ◆ 蓝牙各种透传产品应用
- ◆ 共享充电宝、共享体重称

## 产品介绍

JDY-23透传模块是基于蓝牙5.0协议标准，工作频段为2.4GHZ范围，调制方式为GFSK，峰值发射功率为4db，峰值发射距离60米，采用进口原装芯片设计，支持用户通过AT命令修改设备名、波特率等指令，方便快捷使用灵活。

JDY-23蓝牙模块可以实现模块与手机数据传输，默认无需配置即可快速使用BLE蓝牙进行产品应用。  
让BLE在产品应用更加快捷方便



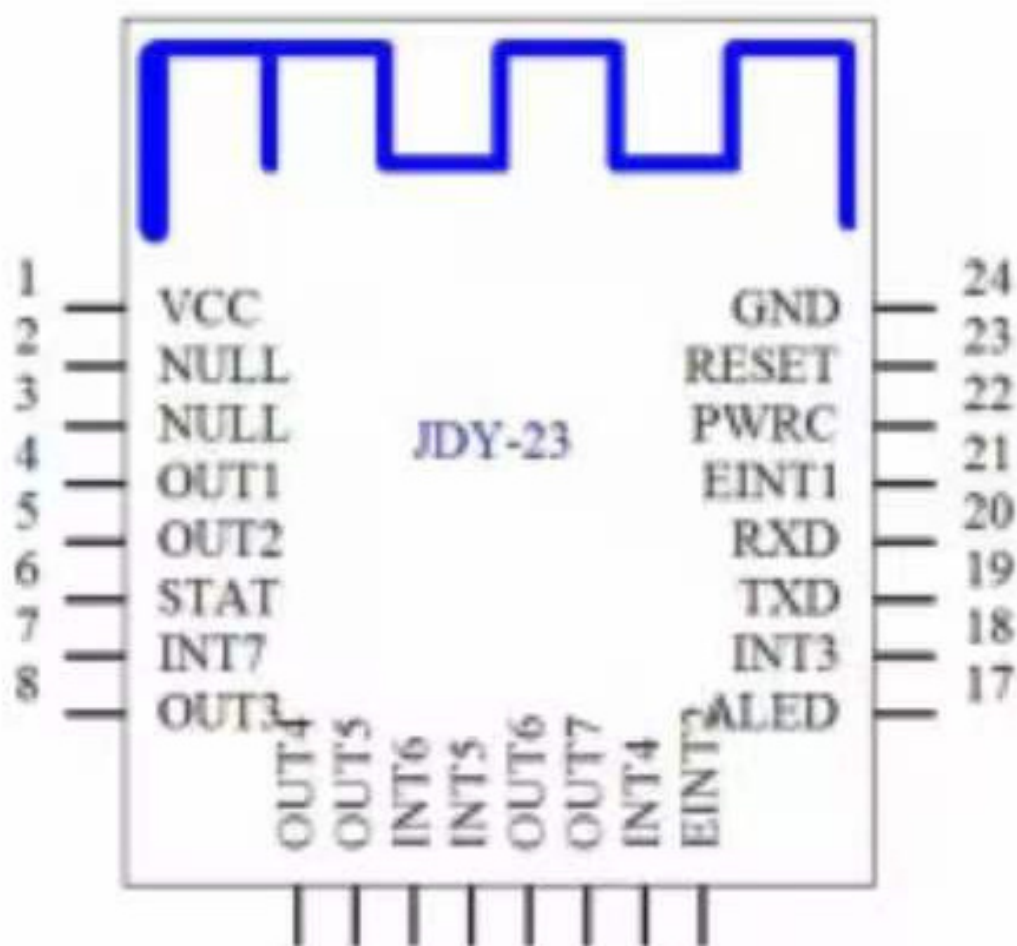
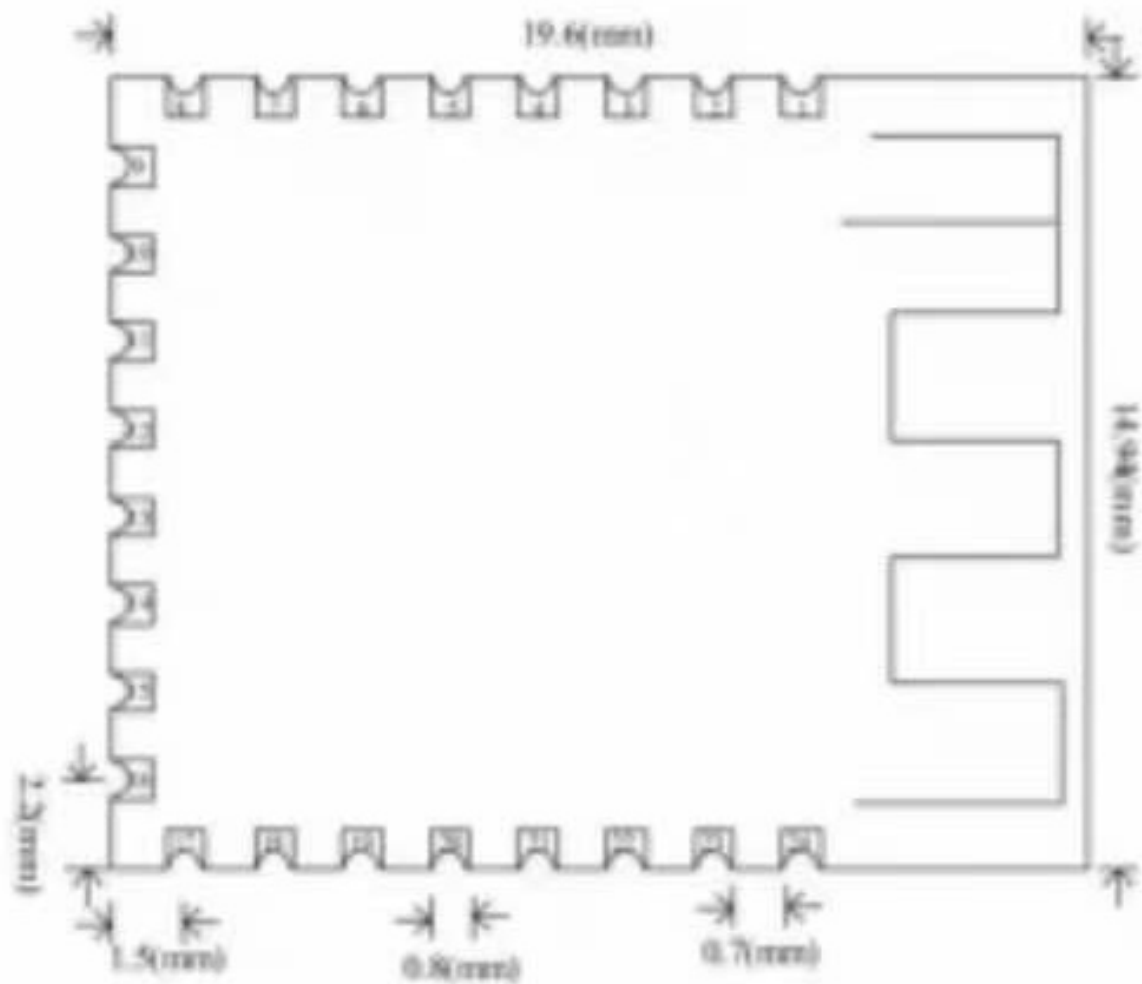
模块与手机APP或微信小程序通信

产品参数



|      |        |
|------|--------|
| 产品型号 | JDY-23 |
| 工作频段 | 2.4G   |

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 发射功率       | 4db ( 峰值 )                 |
| 通信接口       | UART                       |
| 工作电压       | 1.8V-3.6V                  |
| 工作温度       | -40℃~+80℃                  |
| 天线         | 内置PCB天线                    |
| 接收灵敏度      | -97dbm                     |
| 传输距离       | 60米                        |
| 主从支持       | 从机                         |
| 模块版本       | BLE5.0 ( 兼容BLE4.0、BLE4.2 ) |
| 唤醒状态电流     | 800uA ( 有广播 )              |
| 浅睡状态电流     | <50uA ( 有广播 )              |
| 尝试睡眠电流     | 9uA ( 无广播 )                |
| 指令参数保存     | 参数配置掉电数据有保存                |
| SMT焊接温度    | <260℃                      |
| rf-TX/RX电流 | 5mA ( 峰值 )                 |



# 指令说明

## 串口AT指令集

JDY-23模块串口发送AT指令务必加上\r\n

| 指令         | 作用                  | 主/从 | 默认                                       |
|------------|---------------------|-----|------------------------------------------|
| AT+VER     | 版本号                 | S   | JDY-23-V2.1                              |
| AT+RST     | 软复位                 | S   | -                                        |
| AT+DISC    | AT指令断开连接            | S   | -                                        |
| AT+STAT    |                     |     | 00                                       |
| AT+MAC     | MAC地址               | S   | -                                        |
| AT+BAUD    | 波特率                 | S   | 9600                                     |
| AT+SLEEP   | 睡眠                  | S   |                                          |
| AT+NAME    | 广播名                 | S   | JDY-23                                   |
| AT+STARTEN | 开机睡眠或唤醒             | S   | 0（开机唤醒）                                  |
| AT+ADVINT  | 广播间隔                | S   | 1（200mS）                                 |
| AT+HOSTEN  | 从模式或IBEACON<br>工作模式 | S   | 0（从机）                                    |
| AT+IBUUUID | IBEACON的UUID        | S   | FDA50693A4<br>E24FB1AFCFC<br>6EB07647825 |
| AT+MAJOR   | IBEACON的MAJOR       | S   | 10                                       |

|            |                  |   |      |
|------------|------------------|---|------|
| AT+MAJOR   | IBEACON的MAJOR    | S | 10   |
| AT+MINOR   | IBEACON的MINOR    | S | 7    |
| AT+IBSING  | 1米时的信号标定         |   | 0X32 |
| AT+ALED    | 广播LED灯指示开关       | S | 1    |
| AT+IBPWR   | IBEACON的SING值    | S | 50   |
| AT+DEFAULT | 恢复出厂设置           | S | -    |
| AT+POWR    | 发送功率             | S | 8    |
| AT+ENLOG   | 串口输出LOG开关        | S | 0    |
| AT+MTU     | 设置串口向APP<br>发包数长 | S | 1    |
| AT+BATT    | 设置电量             | S | 0    |

## 引脚说明

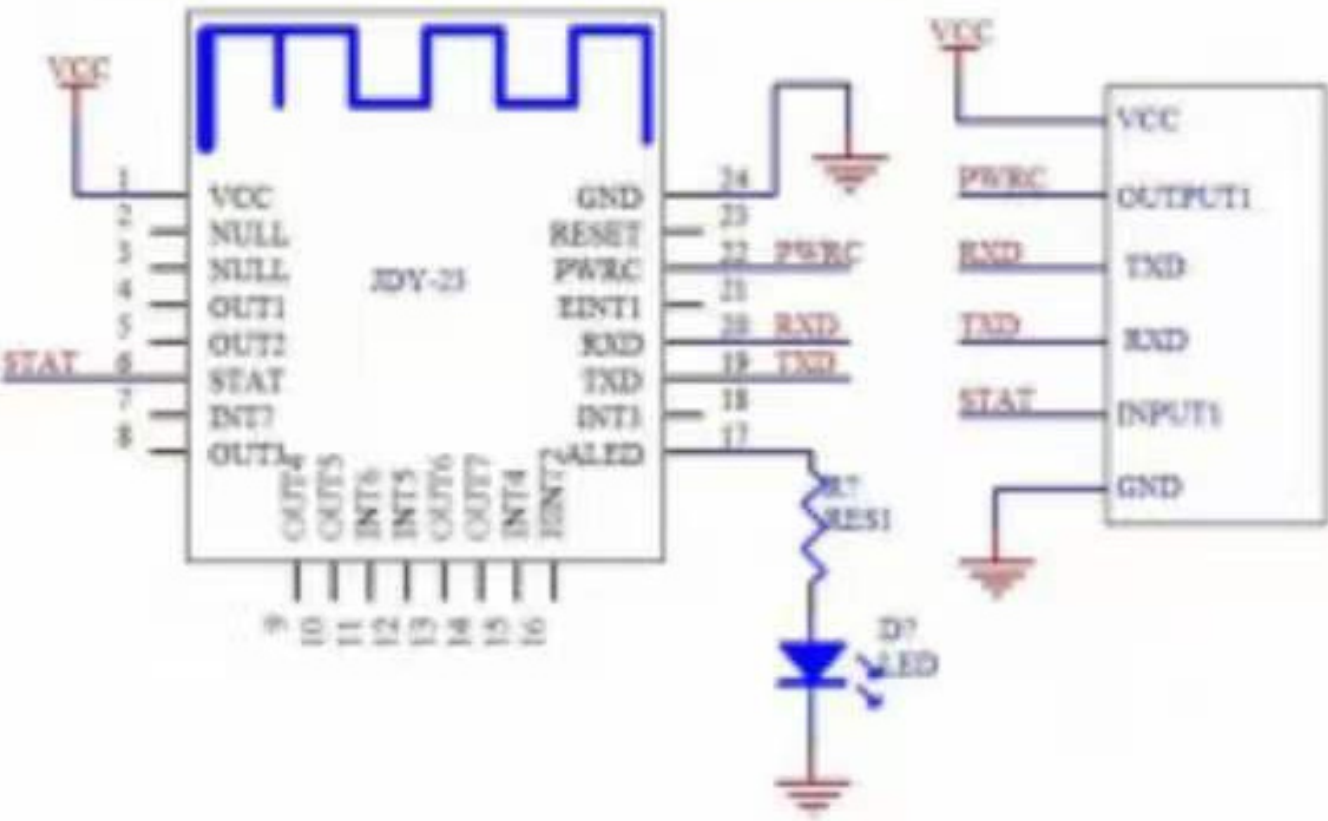
| 功能          | 说明                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| VCC         | 供电电源(1.8-3.6V)                                                 |
| NULL        | 空                                                              |
| NULL        | 空                                                              |
| OUTPUT1     | IO1输出引脚（支持APP控制高低电平                                            |
| OUTPUT2     | IO2输出引脚（支持APP控制高低电平                                            |
| STAT        | 连接状态引脚 已连接高电平 未连接低电平                                           |
| INPUT7/PWM4 | INPUT7模式：为入引脚，APP可以读取此<br>引脚状态,PWM模式：为PWM4输出引脚，<br>APP可以控制PWM4 |

|              |                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
|              | 脉宽默认为：INPUT7模式                                                           |
| OUTPUT3      | IO3输出引脚（支持APP控制高低电平                                                      |
| OUTPUT4      | IO4输出引脚（支持APP控制高低电平                                                      |
| OUTPUT5      | IO5输出引脚（支持APP控制高低电平                                                      |
| OUTPUT6/PWM2 | INPUT6模式：为入引脚，APP可以读取此引脚状态,PWM模式：为PWM3输出引脚，APP可以控制PWM3脉宽<br>默认为：INPUT6模式 |
| OUTPUT5/PWM2 | INPUT5模式：为入引脚，APP可以读取此引脚状态,PWM模式：为PWM2输出引脚，APP可以控制PWM2脉宽<br>默认为：INPUT5模式 |
| OUTPUT6      | IO6输出引脚（支持APP控制高低电平                                                      |
| OUTPUT7      | IO7输出引脚（支持APP控制高低电平                                                      |
| INPUT4       | 为入引脚，APP可以读取此引脚状态                                                        |
| EINT2        | 中断输入引脚（连接状态下按下主动向APP发送IO状态                                               |
| ALED         | 广播指示引脚                                                                   |
| INPUT3/PWM1  | INPUT3模式：为入引脚，APP可以读取此引脚状态,PWM模式：为PWM1输出引脚，APP可以控制PWM1脉宽<br>默认为：INPUT3模式 |
| TXD          | 串口输出引脚（TTL电平                                                             |
| RXD          | 串口输入引脚（TTL电平                                                             |
| EINT1        | 中断输入引脚（连接状态下按下主动向                                                        |

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
|      | APP发送IO状态                           |
| PWRC | 睡眠唤醒引脚，低电平有效,在连接状态下可通过PWRC引脚拉低发AT指令 |
| RST  | 复位引脚，低电平有效                          |
| GND  | 电源地                                 |

# 应用接线

JDY-23与3.3V MCU串口透传接线图



JDY-23 手机APPP控制OUT引脚高低电平与读取INT引脚电平接线图

